DOCUMENTO
02

LABORATÓRIO AMBIENTAL SANTA AURORA
Análises de águas, efluentes e solos
Av. das Nascentes, 880, Santa Aurora

Laudo de análise físico-química da água

Quatro amostras do Rio Santa Clara, coletadas em 16 de outubro de 2025.

00 IDENTIFICAÇÃO

LAUDO	LA-2025/1187
SOLICITANTE	IMMASA, processo administrativo 2025/0873
COLETA	16/10/2025, das 08h10 às 10h35
RECEBIMENTO	16/10/2025, 13h40
ANÁLISES	17 a 20/10/2025
EMISSÃO	24/10/2025
RESPONSÁVEL TÉCNICO	Dr. Henrique Salles Oliveira, químico

01 AMOSTRAS

CÓDIGO	PONTO	LOCALIZAÇÃO	COLETA
1187-A	A	Ponte da Estrada Velha, cerca de 2,5 km a montante da fábrica	08h10
1187-B	B	300 m a montante, imediatamente antes da área industrial	08h55
1187-C	C	Margem direita, cerca de 60 m a jusante da galeria de drenagem, próximo à fábrica	09h40
1187-D	D	Ponte do Sítio Velho, cerca de 2,8 km a jusante	10h35

02 METODOLOGIA

As amostras foram coletadas em frascos de vidro âmbar de 1 L, preservadas a 4 °C em caixa térmica e transportadas ao laboratório no mesmo dia. Os parâmetros físico-químicos seguem o Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 23ª edição.

A substância X-17 foi determinada por extração em fase sólida e cromatografia líquida acoplada a espectrometria de massas em tandem (LC-MS/MS). O limite de quantificação é 0,3 µg/L e a incerteza expandida é de 18% (k = 2).

Cada lote analítico incluiu branco de laboratório. Não foram coletados branco de campo nem duplicata de campo.

03 CADEIA DE CUSTÓDIA

ETAPA	DATA E HORA	RESPONSÁVEL
Coleta	16/10/2025, 08h10 a 10h35	Rafael Souza Pinto, técnico de campo
Saída do campo	16/10/2025, 11h00	Rafael Souza Pinto
Recebimento no laboratório	16/10/2025, 13h40	Tatiane Alves, recepção de amostras
Início das análises	17/10/2025, 08h30	Equipe de cromatografia

Os formulários individuais estão no documento 13.

04 RESULTADOS

PARÂMETRO	UNIDADE	A	B	C	D	REFERÊNCIA
pH	unid.	7,1	7,0	6,6	6,9	6,0 a 9,0
Temperatura	°C	21,4	21,6	22,3	22,0	sem limite
Oxigênio dissolvido	mg/L	7,4	7,2	**5,1**	6,3	mínimo 5,0
Turbidez	NTU	18	21	46	29	até 100
Condutividade	µS/cm	142	145	**231**	168	sem limite
Sólidos suspensos totais	mg/L	14	16	38	22	sem limite
DBO 5 dias	mg/L	2,1	2,3	**4,8**	3,0	até 5,0
DQO	mg/L	9	10	28	15	sem limite
Nitrogênio amoniacal	mg/L	0,12	0,14	0,41	0,22	até 3,7
Substância X-17	µg/L	0,8	1,1	**6,4**	2,3	2,0 (triagem)

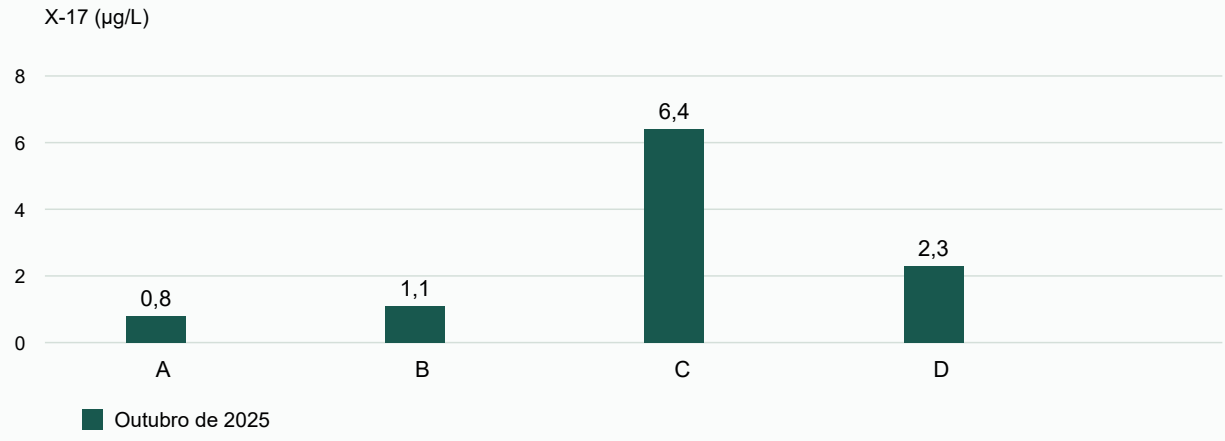
Referências para pH, oxigênio, turbidez, DBO e amônia: Resolução CONAMA 357/2005, águas doces classe 2. Para a X-17 não há limite legal. O valor de 2,0 µg/L é um critério interno do laboratório, usado apenas para triagem e comparação.

05 CONCLUSÃO TÉCNICA

Há alteração ambiental no trecho amostrado. No ponto C, o oxigênio dissolvido, a DBO e a condutividade ficaram próximos do limite ou acima dos valores dos pontos a montante, e a X-17 chegou a 6,4 µg/L. Isso equivale a cerca de oito vezes a concentração do ponto A. Em D, a concentração caiu para 2,3 µg/L.

A X-17 também foi quantificada nos pontos A (0,8 µg/L) e B (1,1 µg/L), a montante da área industrial.

> Esta análise, baseada em uma única campanha, mostra onde a X-17 está e em que quantidade. Ela não permite determinar a origem da substância.



Distribuição da X-17 na primeira campanha. A sequência representa os pontos ao longo do rio; a distância entre barras não representa distância física. Dados do documento 02. A figura não identifica a fonte.

Dr. Henrique Salles Oliveira
Químico, responsável técnico

Laboratório Ambiental Santa Aurora
Carimbo e data de emissão: 24/10/2025